

Skrip Pengujian Sistem

1. Deployment Awal (Automated Deployment - TC-06)

Buka terminal Host Proxmox (node 1 dan 2) dan tunjukkan status awal node storage yang belum terhubung. Kemudian eksekusi skrip /root/up.sh untuk menyalakan LXC container dan service gRPC secara bersamaan. Setelah itu, validasi bahwa infrastruktur cluster storage berhasil disiapkan secara otomatis dan instan tanpa konfigurasi manual.

2. Mengaktifkan, Mengakses API Gateway, dan Pengecekan Token JWT

Aktifkan service API server, lalu akses IP API Gateway melalui browser. Jika sudah login dengan akun admin yang valid. Setelah masuk ke dashboard, buka Inspect Element lalu ke tab Application atau Cookies pada browser. Cek validasi keberadaan cookie jwt_token untuk memastikan sistem berhasil men-generate token sesi stateless sebagai otorisasi client.

3. Pengecekan Log Upload pada Storage

Lakukan upload berkas (misal test1.txt) via client dan pantau log terminal Primary Storage (/var/data/primary) untuk memastikan file tersimpan dan nilai checksum SHA-256 dihitung seketika. Kemudian Periksa terminal Backup Storage (/var/data/backup) dan pastikan proses replikasi otomatis via gRPC berhasil dengan status "SHA-256 Match". Pastikan tes read, delete, dan semua aktivitas tercatat secara real-time di log.

4. Pengecekan Log JSON (Replikasi Data & Audit Log ALLOW - TC-01)

Akses terminal API Gateway dan buka audit.json menggunakan perintah nano audit.json. Pada log buka bagian akhir untuk memastikan aksi UPLOAD dan READ/DOWNLOAD sebelumnya telah tercatat berurutan. Terakhir, validasi bahwa setiap entri log mencatat detail transaksi secara lengkap (timestamp, username, action, filename, sha256_hash, dan source_node) sebagai bukti akuntabilitas sistem.

5. Login sebagai Public (RBAC & Bell-LaPadula Level 1 Public - TC-02)

Login menggunakan akun Public (Clearance Level 1) dan lakukan tes download pada berkas doc_public.txt dan pastikan berhasil. Kemudian, coba download atau delete berkas confidential_doc.txt dan secret_doc.txt. Pada bagian ini, pastikan sistem otomatis menolak akses tersebut untuk memvalidasi aturan pembatasan No Read Up.

6. Login sebagai Staff (RBAC & Bell-LaPadula Level 2 Staff - TC-02)

Login menggunakan akun Staff (Clearance Level 2) dan uji coba download atau delete berkas doc_public.txt dan confidential_doc.txt, lalu pastikan keduanya berhasil

download atau delete. Selanjutnya, coba download atau delete berkas secret_doc.txt dan pastikan sistem menampilkan pesan penolakan Access Denied.

7. Login sebagai Admin (RBAC & Bell-LaPadula Level 3 Admin - TC-02)

Login menggunakan akun Admin (Clearance Level 3) dan jalankan operasi download, upload, dan delete di berkas klasifikasi tertinggi (secret_doc.txt). Pastikan seluruh transaksi berhasil tanpa hambatan untuk membuktikan kontrol penuh Admin atas seluruh operasional sistem.

8. Uji Coba Perubahan Integritas (Integritas SHA-256 & Failover - TC-03)

Coba ubah isi fisik suatu berkas secara ilegal via terminal Primary Storage untuk simulasi tampering. Setelah itu coba lakukan download berkas tersebut via browser client. Pantau terminal API Gateway dan pastikan sistem menampilkan log peringatan "[INTEGRITY ERROR DETECTED] Hash Berbeda" yang diikuti tindakan "[GATEWAY FAILOVER] Menggunakan replika bersih dari Backup". Buka file yang didownload untuk memvalidasi isinya tetap utuh, membuktikan fitur pemulihan file berjalan sempurna.

9. Pengujian mTLS Gagal (Pengujian Keamanan Transport mTLS)

Akses IP API Gateway menggunakan browser client yang tidak memiliki sertifikat client.p12 yang sah atau dikenali server. Kemudian pastikan bahwa browser langsung menerima penolakan koneksi (seperti SSL Handshake Failed atau Access Denied). Langkah ini membuktikan jalur komunikasi mTLS menolak koneksi yang tidak dikenali atau terverifikasi.

10. Pengujian Failover (Failover Cluster Proxmox - TC-05)

Matikan Node Primary secara paksa via panel Proxmox dan buka terminal Node 2 (Backup) kemudian jalankan command pvecm expected 1 untuk mengambil alih service storage utama. Jika sudah, login sebagai Admin dan uji coba download file yang tersedia, pastikan proses tetap berhasil di download. Kemudian, coba lakukan upload dan delete file, pastikan sistem menolak permintaan tersebut. Pada log API gateway peringatan bahwa Primary Storage offline menunjukkan layanan baca (read) tetap tersedia meski node utama down total.